

Sistema de Gestión y Control de Inventario y Activos de la Biblioteca Solaris

Jimena Flores Carmona
SC-701 Programación Avanzada
en Web, JN3, Grupo 2
Universidad Fidélitas, Ingeniería en
Sistemas Computacionales
Heredia, Costa Rica
jflores00335@ufide.ac.cr

Josué Méndez Calderón
SC-701 Programación Avanzada
en Web, JN3, Grupo 2
Universidad Fidélitas, Ingeniería en
Sistemas Computacionales
San Pedro, Costa Rica
jmendez50979@ufide.ac.cr

Amanda Federica Valverde Mora
SC-701 Programación Avanzada
en Web, JN3, Grupo 2
Universidad Fidélitas, Ingeniería en
Sistemas Computacionales
San Pedro, Costa Rica
avalverde50252@ufide.ac.cr

Abstract— The Solaris Library project proposes to create a web application focused on optimizing the management of resources in library environments. Its goal is to improve the experience of users and administrators through the automation of procedures such as inventory control, returns, loans, reservations, and asset management.

Its purpose is to improve operational efficiency, service traceability, and the experience of users. Some of its main goals are to establish a comprehensive system for loan management, to set up roles and permissions to ensure security, to generate automatic reports, and to incorporate attributes that promote interaction with content. In addition, functional requirements and an entity-relationship diagram are incorporated to support the technical structure of the project.

Keywords— *Web Application, Library Management, Automation, Inventory, Loans and Returns, Traceability*

Resumen— El proyecto Biblioteca Solaris propone crear una aplicación web que esté enfocada en optimizar la administración de recursos en entornos bibliotecarios. Su objetivo es mejorar la experiencia de los usuarios y administradores a través de la automatización de procedimientos como el control del inventario, las devoluciones, los préstamos, las reservas y la gestión de activos.

Su finalidad es mejorar la eficiencia operativa, la trazabilidad de los servicios y la experiencia de los usuarios. Algunas de sus principales metas son: establecer un sistema integral para la gestión de préstamos, instaurar roles y permisos para garantizar la seguridad, elaborar informes automáticos e incorporar atributos que impulsen la interacción con el contenido. Además, se incorporan requisitos funcionales y un diagrama de entidad-relación que respaldan la estructura técnica del proyecto.

Palabras Claves— *Aplicación Web, Gestión Bibliotecaria, Automatización, Inventario, Préstamos y Devoluciones, Trazabilidad*

I. INTRODUCCIÓN

Biblioteca Solaris es un proyecto ficticio basado en una aplicación web, que tiene como fin mejorar la experiencia de los clientes y administradores al gestionar y controlar el acceso a los recursos bibliográficos de una biblioteca. Nuestra aplicación busca mejorar procesos administrativos y operativos relacionados con el inventario, préstamos y devoluciones, reservas y control de activos, brindando una herramienta segura y eficiente tanto para el personal bibliotecario como para los lectores. Se plantea como un recurso innovador para automatizar el trabajo manual, reducir los errores de gestión de los recursos, ayudar a que los usuarios del sistema tengan una mejor trazabilidad y manejo de los servicios, generación de informes de gestión en tiempo real y alertas automáticas.

A. Planteamiento

Actualmente, la gestión de recursos en la mayoría de las bibliotecas se lleva a cabo mediante procedimientos manuales o sistemas poco integrados, lo que ocasiona ineficiencias, fallos en el control del inventario, problemas para dar seguimiento a los préstamos y devoluciones, y una escasa trazabilidad de los servicios. Estas restricciones impactan no solo la experiencia de los usuarios, sino también la capacidad administrativa del personal que trabaja en las bibliotecas. Ante esta problemática, surge la necesidad de crear una solución tecnológica que optimice y automatice esos procesos, asegurando al mismo tiempo la seguridad, la eficiencia y un contacto más fluido con los contenidos.

1) *Problema:* ¿De qué manera se podría desarrollar un sistema web automatizado que mejore la gestión de los recursos, optimice los procesos de préstamos y devoluciones, y fortalezca la trazabilidad y seguridad en la biblioteca?

B. Objetivos:

1) *Objetivo general:* Diseñar e implementar un sistema informático integral para la Biblioteca Solaris, que permita administrar automáticamente el inventario, préstamos y devoluciones de la biblioteca para hacer que funcione mejor, más eficiente, mejore el manejo de datos y la experiencia del usuario administrativo y de los lectores.

2) *Objetivos específicos:*

a) *Objetivo 1:* Desarrollar un sistema automatizado para la administración de préstamos y devoluciones de recursos con seguimiento automáticamente eficiente de los servicios.

b) *Objetivo 2:* Implementar una estructura de roles y permisos que garantice la seguridad, el control de acceso y la trazabilidad de las acciones de los usuarios.

c) *Objetivo 3:* Incorporar funcionalidades que permitan la generación automática de informes y la interacción con el contenido mediante comentarios, calificaciones y etiquetas.

C. Justificación:

La implementación de un sistema web para la Biblioteca Solaris surge de la necesidad de mejorar la administración de activos y recursos bibliográficos a través del proceso automatizado de tareas esenciales, entre las que se incluyen el seguimiento del inventario, los préstamos, las devoluciones, las reservas y la elaboración de informes. En la actualidad, muchas librerías funcionan con sistemas fragmentados o manuales que obstaculizan la trazabilidad, el rendimiento operativo y la experiencia del cliente.

Este proyecto propone una solución integral que contiene roles y permisos para garantizar la seguridad, funciones para interactuar con el contenido y herramientas de seguimiento precisas mediante registros diarios y alertas automáticas. El sistema busca perfeccionar la administración interna, reducir los fallos, hacer más sencillo el proceso de toma de decisiones y ofrecer al personal y a los clientes una experiencia más rápida y fiable. Para ello, utiliza un diagrama entidad-relación que respalda su estructura técnica, así como los requisitos funcionales.

II. DESARROLLO

A. Requerimientos funcionales

El sistema web para la Biblioteca Solaris incluye funciones fundamentales con el propósito de optimizar la trazabilidad operativa y la experiencia de los usuarios. Estas incluyen la creación de reportes sobre préstamos y libros más requeridos, validaciones de formularios con mensajes explícitos, documentación de actividades en un registro, comentarios y calificaciones de productos, administración de etiquetas para simplificar la búsqueda y un módulo de preguntas frecuentes con lenguaje comprensible. Estas funciones robustecen la interacción, la eficiencia y el control del sistema.

Requerimiento	Descripción
RF-01. Inicio de sesión y seguridad	El sistema debe permitir que los usuarios puedan iniciar y cerrar sesión de forma segura, además de recuperar su contraseña cuando sea necesario.
RF-02. Perfiles de usuario	Debe existir al menos un perfil de administrador o bibliotecario, y otro de usuario lector, cada uno con permisos diferentes según sus funciones.
RF-03. Registro y administración de usuarios	El sistema debe permitir agregar, editar y desactivar usuarios, validando los datos ingresados y evitando registros duplicados.
RF-04. Gestión del catálogo de libros y activos	El sistema debe permitir registrar los materiales disponibles en la biblioteca, incluyendo su información principal (título, autor, editorial, categoría, código o ISBN).
RF-05. Control de ejemplares	Cada libro podrá tener varios ejemplares. El sistema debe mostrar su ubicación y estado (disponible, prestado, reservado, dañado o extraviado).
RF-06. Búsqueda de materiales	Los usuarios podrán buscar libros o activos por título, autor o categoría, y filtrar los resultados según disponibilidad.
RF-07. Registro de préstamos	El bibliotecario podrá registrar los préstamos realizados a cada usuario, con fecha de entrega y fecha de devolución automática según las reglas establecidas.
RF-08. Devolución y cálculo de multas	Al devolver un libro, el sistema debe registrar la fecha y calcular automáticamente si existe una multa por atraso.
RF-09. Renovación de préstamos	El usuario podrá solicitar una renovación de su préstamo, siempre que no exista una reserva previa sobre ese mismo ejemplar.
RF-10. Reservas de materiales	El sistema debe permitir realizar reservas, notificando al usuario cuando el libro esté disponible para su retiro.
RF-11. Notificaciones por correo electrónico	El sistema debe enviar al menos un correo automático, como recordatorio de devolución o confirmación de reserva.
RF-12. Control de inventario	El bibliotecario podrá realizar revisiones de inventario, registrar faltantes o marcar materiales como dañados.
RF-13. Reportes de gestión	El sistema generará reportes sobre los préstamos realizados, libros más solicitados, usuarios con atrasos y estado general del inventario.
RF-14. Validaciones y mensajes de error	Se deben validar todos los campos de los formularios y mostrar mensajes claros al usuario cuando falte información o el formato no sea correcto.
RF-15. Registro de actividades (bitácora)	El sistema debe mantener un registro de las acciones realizadas por los usuarios, especialmente en operaciones de modificación o eliminación.
RF-16. Registro de comentarios y calificaciones.	El sistema debe permitir a los usuarios dejar comentarios o calificaciones sobre los productos que hayan reservado y estos se deben mostrar de manera pública.
RF-17. Gestión de etiquetas.	El sistema debe permitir al administrador de asignar etiquetas (o categorías) a los productos al momento de crearlos o modificarlos para clasificar el contenido y facilitar la búsqueda tanto en clientes como en administradores.
RF-18. Módulo de preguntas frecuentes.	El sistema debe tener una sección de preguntas frecuentes que permita guiar y ayudar a los usuarios de una manera sencilla y básica.

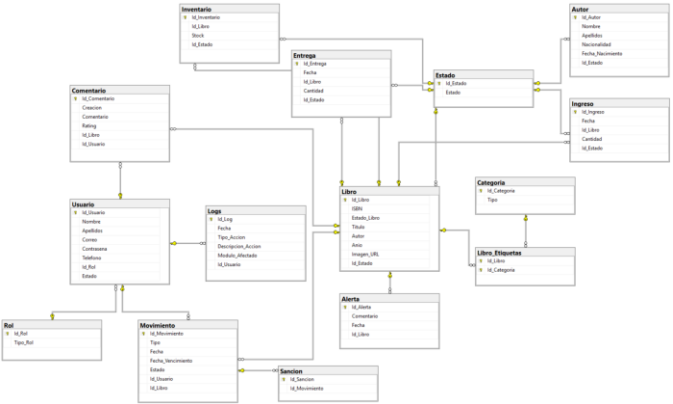
Figura 1. Requerimientos I

B. Diagrama Entidad - Relación

El Diagrama ER del sistema web de la Biblioteca Solaris, de manera conceptual, representa las principales entidades y sus relaciones. Estas incluyen a los usuarios con distintos roles, libros con características como autor, título, estado y categoría; activos asignados a personas responsables, así como datos y entregas de estos activos, además de ingresos de los recursos; reservas y préstamos con fechas y multas; informes generados por los usuarios; inventario administrado por bodegas y alertas sobre el stock, así como un registro diario que documenta acciones realizadas en diferentes entidades. Cada módulo contiene el atributo estado para monitorear el ciclo de vida de los registros. Además, se normalizan elementos como ubicación, categoría y horario para asegurar una gestión eficiente de activos e inventario, así como escalabilidad y trazabilidad.

Se adjunta el archivo del Diagrama Entidad - Relación “G2_SC701_Proyecto_BibliotecaSolaris”, que muestra las entidades y sus respectivos atributos relacionados, con el fin de una mejor visualización y comprensión desde Google Drive:

<https://drive.google.com/file/d/1rqXFq9gjXpu-M6gCg5LOqDFpJ19tVUq/view?usp=sharing>



ANEXOS

1. GitHub

Se adjunta el enlace a GitHub para visualizar el proyecto “Grupo02_SC701_JN_Proyecto”, en el que se mostrará el proceso de desarrollo del sistema web para la Biblioteca Solaris:

https://github.com/JimeFlow/Grupo02_SC701_JN_Proyecto.git

REFERENCES

- [1]Ref 1
- [2]Ref 2